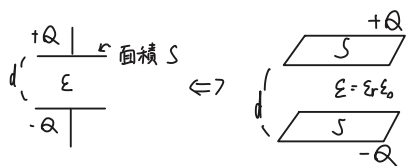


コンデンサーの原理

7.11 (土) 19:05 ~

电容器



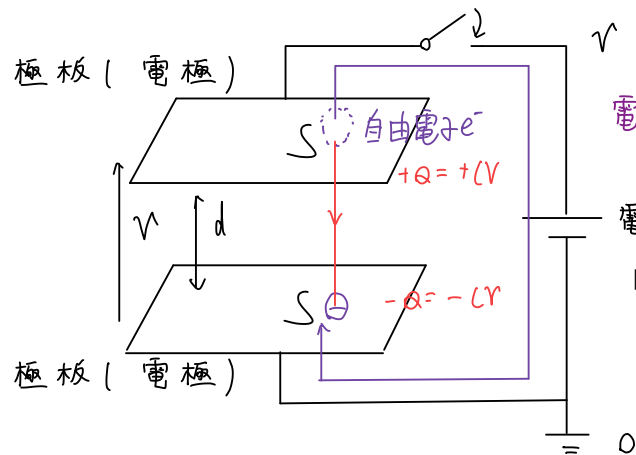
Q一定的情况下, 改变d, E不变

(1) 極板間電界の強さ: $E = \frac{Q}{\epsilon S}$ (前回の板書)

(2) 極板間の電位差: $V = Ed = \frac{Qd}{\epsilon S}$

(3) QとVの関係: $Q = \frac{\epsilon S}{d} V \longrightarrow C = \frac{\epsilon S}{d}$
 比例定数 C : 静電容量 [F]

QとV成正比。比例常数C描述了储存电荷的能力, 即电容量

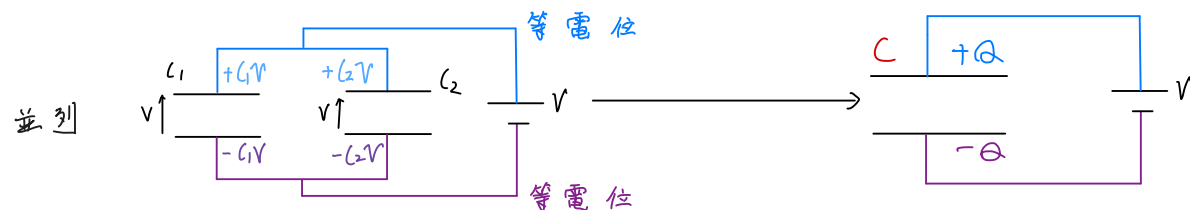


電荷を蓄える過程: 充電

電源V

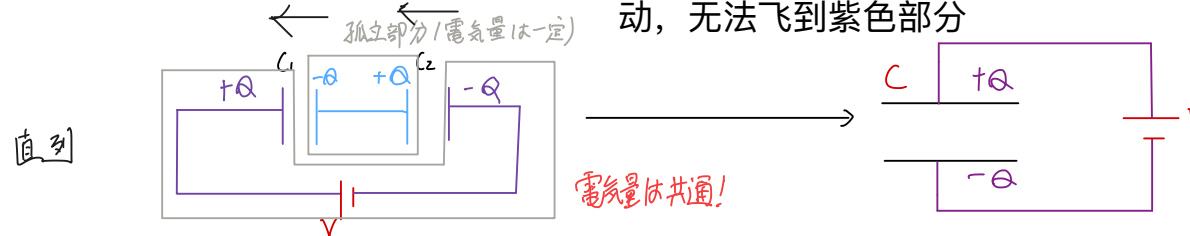
电源的作用: 提供电位差

コンデンサの接続



$$V_1 = \frac{Q}{C_1} \quad V_2 = \frac{Q}{C_2}$$

蓝色孤立部分电子仅在蓝色范围移动, 无法飞到紫色部分



電荷量は共通!

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{左: } Q = C_1 V + C_2 V = (C_1 + C_2) V \\ \text{右: } Q = C V \end{array} \right.$$

$$C = C_1 + C_2$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{左: } V = V_1 + V_2 = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right) Q \\ \text{右: } V = \frac{1}{C} Q \end{array} \right.$$

串并联规则和弹簧一致

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

20:12 ~

10 ⁻¹²	(例: pF)
10 ⁻⁹	(例: nF)
10 ⁻⁶	(例: μF)
10 ⁻³	(例: mF)
10 ³	(例: kF)
10 ⁶	(例: MF)



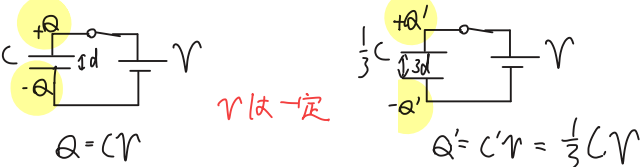
注意: 一見直列だけど実は並列!



並列!

スイッチ S を閉じ、電圧 V で充電した容量 C のコンデンサーがある。この状態から、次の問いに答えよ。

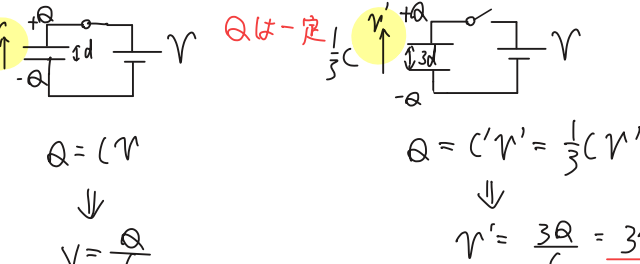
- (1) S を閉じたまま極板間隔を 3 倍にした。その間に電池を通った電気を求めよ。
- (2) S を切ってから極板間隔を 3 倍にした。コンデンサーの電圧を求めよ。
- (3) 前問と同じ初期設定で、 S を閉じたまま極板間隔を $\frac{1}{2}$ 倍にし、そこで S を切り、再び元の極板間隔に戻した。コンデンサーの電圧を求めよ。

(1) 

$$C = \frac{\epsilon S}{d} \quad C' = \frac{\epsilon S}{3d} = \frac{1}{3}C$$

電源on, 保持电位差为V

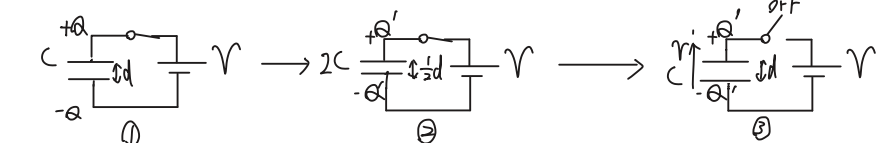
$$Q = CV \quad Q' = C'V = \frac{1}{3}CV \quad \Delta Q = \frac{2}{3}CV$$

(2) 

$$Q = CV \quad Q' = C'V' = \frac{1}{3}CV'$$

電源off, 导线断开, 电子无法顺着导线移动, 所以前后储存的Q不变

$$V' = \frac{3Q}{C} = 3V$$

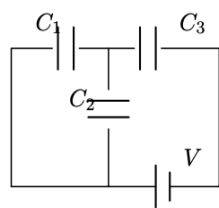
(3) 

$$Q' = 2Q \quad Q' = C''V' = \frac{1}{3}C'V' \quad V' = 3V$$

① → ②: V -定. $Q \rightarrow Q'$. $Q' = 2Q$ ($\because Q = CV = \frac{\epsilon S}{d}V$, $d \rightarrow \frac{1}{2}d$ 故 $Q \rightarrow 2Q$)

② → ③: Q -定. $V \rightarrow V'$. $Q' = 2Q = C''V'$ ($C'' = \frac{1}{3}C'$) $V' = 3V$

図のように、容量 C_1 , C_2 , C_3 のコンデンサーを電圧 V の電池につないだ。 C_1 および C_3 に蓄えられている電気を求めよ。



C_{12} の電圧: $V_{12} = \frac{Q_3}{C_{12}} = \frac{C_3}{C_1 + C_2 + C_3} V (=V_1 = V_2)$

$Q_1 = C_1 V_1 = C_1 V_{12} = \frac{C_1 C_3}{C_1 + C_2 + C_3} V$

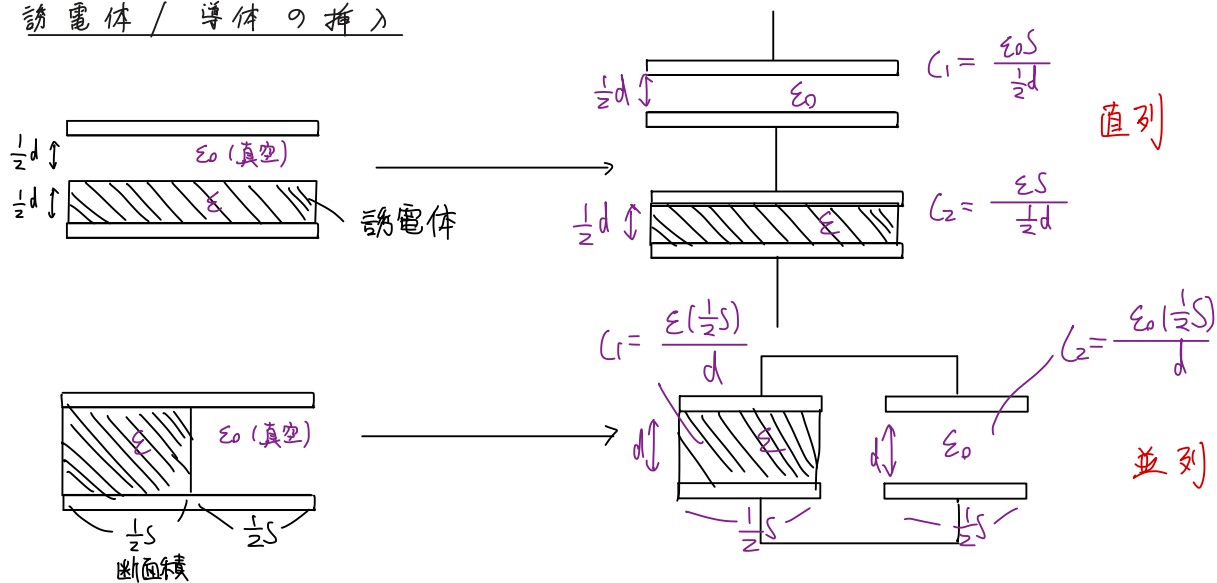
C_1 と C_2 : 並列. $C_{12} = C_1 + C_2$
 C_{12} と C_3 : 直列. $\frac{1}{C_{123}} = \frac{1}{C_{12}} + \frac{1}{C_3}$

$$C_{123} = \frac{C_{12}C_3}{C_{12} + C_3} = \frac{(C_1 + C_2)C_3}{C_1 + C_2 + C_3}$$

$$Q_3 = C_{123}V = \frac{(C_1 + C_2)C_3}{C_1 + C_2 + C_3} V$$

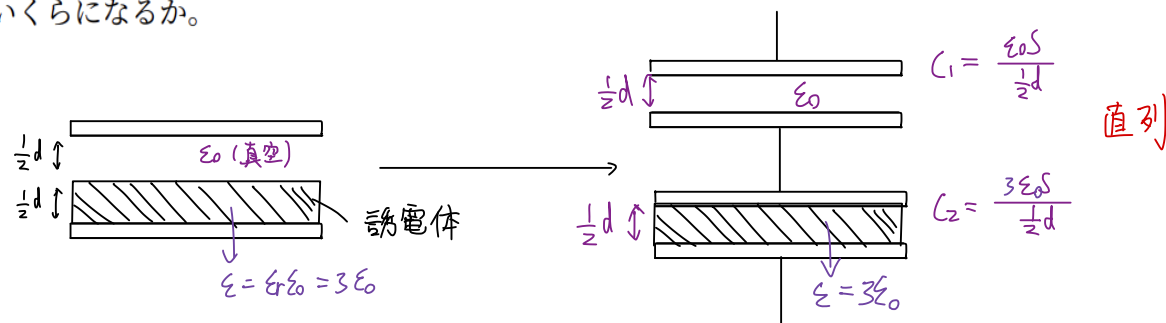


誘電体 / 導体の挿入



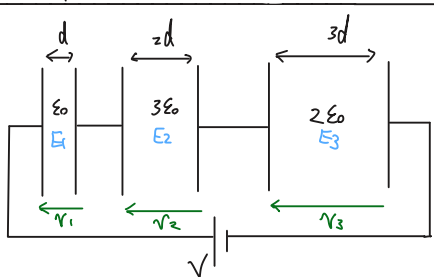
如果插入金属导体，直接当做导线即可

電気容量 C ，極板間隔 d のコンデンサーに，厚さ $\frac{d}{2}$ ，比誘電率 3 の誘電体板を入れた。容量はいくらになるか。



$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \quad \text{よって} \quad C = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = \frac{\frac{\epsilon_0 S}{d/2} \times \frac{3\epsilon_0 S}{d/2}}{\frac{\epsilon_0 S}{d/2} + \frac{3\epsilon_0 S}{d/2}} = \frac{3}{2} \frac{\epsilon_0 S}{d} = \frac{3}{2} C$$

多重平行板コンデンサー



① $E_1 : E_2 : E_3 = ?$
 ② $V_1 : V_2 : V_3 = ?$

ヒント: $E = \frac{Q}{\epsilon S}$
 ヒント: $V = Ed$

串联，Q共通，在这道题里E和epsilon成反比

$$E_1 : E_2 : E_3 = \frac{1}{\epsilon_1} : \frac{1}{\epsilon_2} : \frac{1}{\epsilon_3} = \frac{1}{1} : \frac{1}{3} : \frac{1}{2} = 6 : 2 : 3$$

$$V_1 : V_2 : V_3 = E_1 d_1 : E_2 d_2 : E_3 d_3$$

$$= 6 \times 1 : 2 \times 2 : 3 \times 3 = 6 : 4 : 9$$



静電エネルギー

$$U = \frac{1}{2}qV = \frac{1}{2}CV^2 = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C}$$

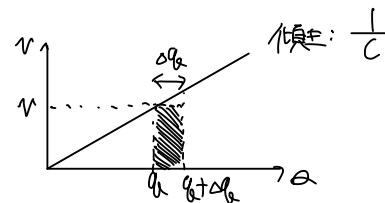
电容器储存的能量

充電過程を考える。最初、 $q=0$ 、 $v=0$ 。微小電荷 $\Delta q (> 0)$ を下の極板から上の極板に運び、必要な仕事は0、電荷を蓄えるにしたが、上極板間の電界が強くなり、電界に逆ら。この電荷を運ぶのに必要な仕事が大きくなる。

$$v = \frac{q}{C}$$

$$\Delta W = v \Delta q \quad \text{の仕事が必要}$$

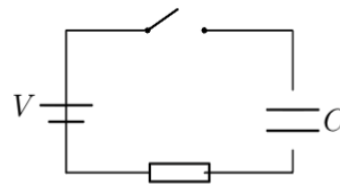
一方、 $v = \frac{q}{C}$ であるから、 v - q グラフ:



$$q=0 \longrightarrow q=Q \quad \text{の充電過程では、電荷を運ぶ外力の仕事 } W = \frac{1}{2}QV. \quad \Rightarrow \quad U = \frac{1}{2}qV$$

電池做功+外力做功=电容器储存能量的变化+焦耳热

電気容量 C [F] のコンデンサーを起電力 V [V] の電池で充電するとき、抵抗で生じるジュール熱を求めよ。



$$(CV)V + 0 = \left(\frac{1}{2}CV^2 - 0\right) + Q_{\text{joule}}$$

$$\Downarrow$$

$$Q_{\text{joule}} = \frac{1}{2}CV^2$$



臨人学堂